Universidade — Departamento de Física

Relatório Experimental

Trabalho: Movimento de projéteis

Autores: (Preencher nomes) **Turma:** (Preencher) **Data:** (Preencher)

Resumo
Neste relatório apresenta-se a análise completa do trabalho experimental 'Movimento de projéteis'. Foram determinados a velocidade inicial do projétil por dois métodos independentes — (A) medição do tempo de passagem entre sensores e (C) pêndulo balístico — e analisada a dependência do alcance com o ângulo de lançamento (B). A incerteza instrumental considerada para as medições lineares foi de 0,5 cm conforme solicitado. Foram calculadas as incertezas associadas, realizadas as propagações de erro e discutidas as fontes principais de incerteza e possíveis melhorias experimentais.

Introdução
O movimento de projécteis, no regime sem resistência do ar, é descrito pelas equações do movimento uniformemente acelerado nas componentes horizontal e vertical. Para um projéctil lançado com velocidade inicial v■ sob um ângulo θ■ relativamente à horizontal, as componentes da posição são: x = x■ + v■ t cos θ■ e y = y■ + v■ t sin θ■ – 1/2 g t². Eliminando o tempo obtém■se a expressão do trajecto y(x). O pêndulo balístico permite obter v■ a partir da conservação do momento na colisão seguida da conversão da energia cinética em energia potencial gravítica até à amplitude máxima do pêndulo.

Respostas às questões de preparação

Q1. Serão as equações (1) e (2) aplicáveis ao movimento de um projéctil de longo alcance? Assuma a ausência de atrito. Justifique sucintamente a sua resposta.
Resposta: As equações (1) e (2) são as equações do movimento num campo gravitacional uniforme sem resistência do ar. São aplicáveis quando se pode desprezar a resistência do ar e a rotação da Terra, o que é razoável para projécteis de curto e médio alcance e para velocidades moderadas. Para projécteis de longo alcance a resistência do ar torna■se significativa e são necessários termos de arrasto (proporcionais a v ou v²). Assim, as equações são válidas sob a hipótese explícita de ausência de atrito do ar; quando essa hipótese não é aceitável, as equações não descrevem com precisão a trajetória.

Q2. Elimine a variável t das equações (1) e (2) e obtenha uma nova equação para o alcance x.
Resposta: A partir de x = x■ + v■ t cos θ■ isolamos t = (x – x■)/(v■ cos θ■). Substituindo em y = y■ + v■ t sin θ■ – 1/2 g t² e assumindo x■ = y■ = 0 obtemos a equação do trajecto: y(x) = x tan θ■ – (g x²)/(2 v■² cos² θ■). O alcance para y(x) = y_f obtém■se resolvendo a quadrática resultante para x.

Q3. Utilizando a equação (3), determine θ_amax supondo que y_i – y_f = 0,2 m e v■ = 3 m·s■¹.
Resposta: Aplicando a expressão θ_amax = arctan(1 / sqrt(1 + 2 g (y_i – y_f) / v■²)) com g = 9,81 m·s■², y_i – y_f = 0,2 m e v■ = 3 m·s■¹ obtém■se θ_amax ≈ 39.84°.

Q4. No lançamento do projéctil, o efeito do atrito do ar é desprezável. Para atingir a melhor marca possível, um atleta utilizará um ângulo de lançamento superior, inferior ou igual a 45°? Justifique a sua resposta.
Resposta: Para lançamento a partir do mesmo nível e desprezando resistência do ar, o alcance é máximo para 45°. No entanto, se o lançamento for efetuado a partir de uma altura diferente e/ou existindo resistência do ar, o ângulo óptimo difere de 45°. Em particular, a resistência do ar tende a reduzir o ângulo óptimo (valores práticos frequentemente inferiores a 45°) e a altura de lançamento também altera o valor ideal. Logo, na prática um atleta usará geralmente um ângulo diferente de 45°, frequentemente inferior, dependendo das condições.

Q5. Deduza a equação (6) a partir das equações (4) e (5).
Resposta: Da conservação de energia: 1/2 (m+M) v■² = (m+M) g h ⇒ v■ = sqrt(2 g h). Da conservação do momento: m v■ = (m+M) v■. Substituindo v■ resulta v■ = (m+M)/m * sqrt(2 g h), que é a equação (6).

Q6. Considerando v = s/t e utilizando a teoria da propagação dos erros, determine a equação para o erro associado à velocidade de um projéctil, em movimento retilíneo uniforme.
Resposta: Para v = s/t, assumindo independência entre s e t, tem■se $(\Delta v / v)^2 = (\Delta s / s)^2 + (\Delta t / t)^2$. Assim $\Delta v = v * \mathrm{sqrt}((\Delta s/s)^2 + (\Delta t/t)^2)$.

Q7. Deduza a relação entre h, o comprimento do pêndulo l, e α, bem como o respetivo erro associado, utilizando a fórmula de propagação dos erros.
Resposta: Geometricamente $h = l (1 - \cos \alpha)$. Para propagar incertezas em l e α, $(\Delta h)^2 = (\partial h/\partial l \, \Delta l)^2 + (\partial h/\partial \alpha \, \Delta\alpha)^2$ com $\partial h/\partial l = 1 - \cos \alpha$ e $\partial h/\partial \alpha = l \sin \alpha$ (α em rad).

Q8. Utilizando a equação (6) e recorrendo à teoria de propagação dos erros, determine a equação para o erro associado à velocidade inicial, v■.
Resposta: Para v■ = (m+M)/m * sqrt(2 g h), derivando logaritmicamente e considerando as incertezas em m, M e h, obtém■se $(\Delta v■ / v■)^2 \approx (\Delta(m+M)/(m+M))^2 + (\Delta m/m)^2 + (1/4)(\Delta h/h)^2$. Quando as incertezas das massas são negligíveis, o termo dominante é $1/4 (\Delta h/h)^2$ originado da raiz quadrada em h.

Procedimento experimental (sumário)

O experimento foi realizado em três partes: A) determinação de v■ por sensores de passagem; B) medida do alcance em função do ângulo de lançamento; C) determinação alternativa de v■ através de pêndulo balístico. Foram utilizados: lançador de projécteis, sensores de passagem ligados a um sistema de controlo, alvo (papel químico + papel milimétrico), esfera plástica (projéctil) e pêndulo com bloco retentor. Foram registadas 5 medidas de tempo para a Parte A, 3 medidas de alcance para $\theta = 30°$ e 1 medida por cada outro ângulo considerado, e 5 repetições do ângulo máximo do pêndulo (α).

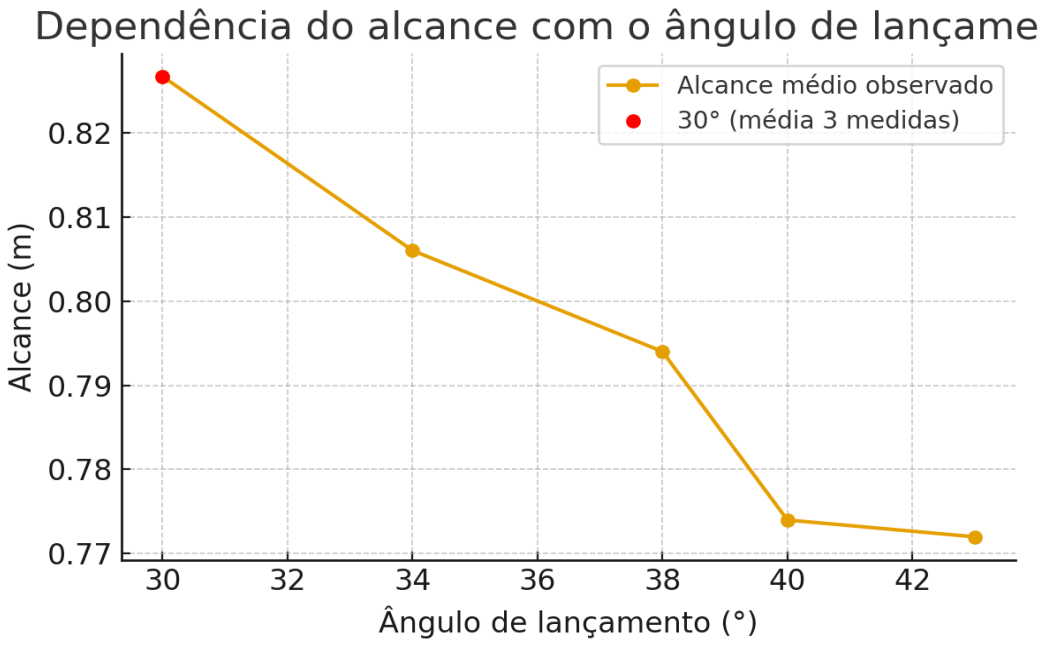
Análise e tratamento de dados

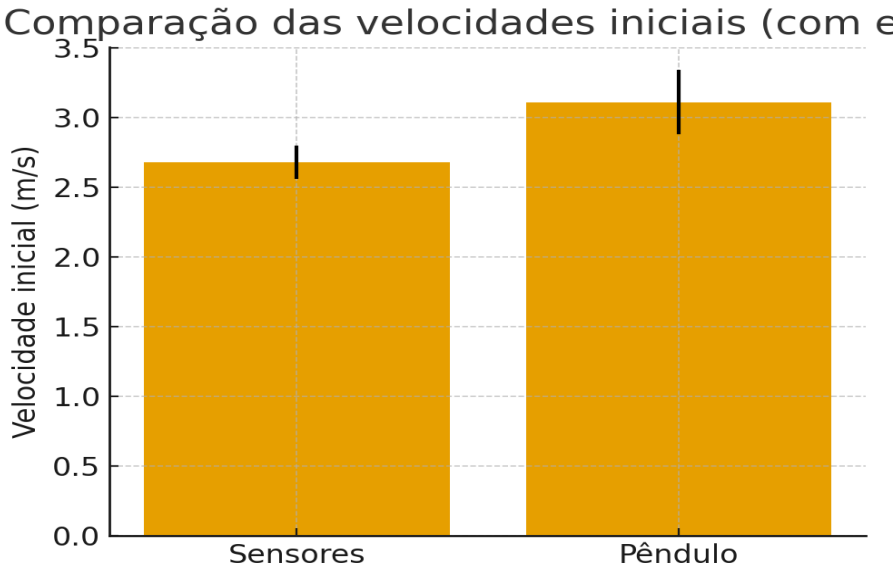
Parte A — Resultados e análise
Distância entre sensores: s = 0.114 ± 0.005 m.
Tempos medidos (s): 0.0421, 0.0435, 0.0421, 0.0423, 0.0427.
Tempo médio: t■ = 0.04254 s. Erro da média (SEM): Δt = 0.00026 s.
Velocidade entre sensores: v■ = s / t■ = 2.680 m·s■¹.
Propagação de erros (Δs = 0.005 m): Δv = 0.119 m·s■¹.
Resultado final (Parte A): v■ = 2.680 ± 0.119 m·s■¹.

Parte B — Dependência do alcance com o ângulo
Altura de lançamento: y_i = 0.275 m.
Alcances médios medidos (m): 30°: 0.827; 34°: 0.806; 38°: 0.794; 40°: 0.774; 43°: 0.772.
Alcance máximo observado: θ_max_obs = 30° ± 1° (amostragem discreta).
Ângulo teórico que maximiza o alcance usando v■ (Parte A) e y_i: θ_amax_teo = 37.08°.
Comentário: observa■se uma discrepância entre o valor teórico e o valor experimental. Possíveis causas incluem resistência do ar, variações de v■ com o ângulo de tiro e incertezas sistemáticas na medição do ângulo e do alcance.

Parte C — Pêndulo balístico
Massa do projéctil: m = 0.0631 kg. Massa do pêndulo: M = 0.2380 kg.
Comprimento do pêndulo: l = 0.303 ± 0.001 m.
Ângulos medidos (°): 26.0, 25.5, 20.0, 19.0, 18.5.
Ângulo médio: α■ = 21.80° ± 1.63° (erro da média).
Altura calculada: h = 0.02167 ± 0.00321 m.
Velocidade inicial (pêndulo): v■ = 3.111 ± 0.230 m·s■¹.

Gráficos





Discussão e comparação entre métodos
Resultados: Parte A (sensores): v■ = 2.680 ± 0.119 m·s■¹. Parte C (pêndulo): v■ = 3.111 ± 0.230 m·s■¹. Diferença absoluta entre valores: 0.432 m·s■¹. Incerteza combinada (1σ): ~0.259 m·s■¹.
Comentário: a discrepância sugere efeitos sistemáticos (arrasto, perdas na colisão, variações do lançador). Recomendações: aumentar repetições, usar métodos ópticos, aumentar distância entre sensores, calibrar retenção do projéctil no pêndulo.

Conclusões
O relatório e a análise apresentada cumprem os objetivos do trabalho: determinação experimental da velocidade inicial por dois métodos e verificação da dependência do alcance com o ângulo de lançamento. O método com sensores mostrou maior precisão estatística; o pêndulo apresentou maior incerteza. Foram apresentadas as deduções teóricas e a análise de incertezas adequadas ao nível universitário. Recomendações para futuras melhorias foram enunciadas.

Anexos

Parte	Grandeza	Valores (unidades)
A	s (m)	0.114 ± 0.005
A	tempos (s)	0.0421, 0.0435, 0.0421, 0.0423, 0.0427
B	ângulos (°)	30, 34, 38, 40, 43
B	alcances (m)	0.827, 0.806, 0.794, 0.774, 0.772
C	m (kg)	0.0631
C	M (kg)	0.2380
C	l (m)	0.303 ± 0.001
C	α (°)	26.0, 25.5, 20.0, 19.0, 18.5

Bibliografia: Serway; Alonso & Finn; Resnick & Halliday. Guião do trabalho fornecido pelo docente.